

BÁO CÁO ĐỀ ÁN GIẢI PHÁP AI AGENT TOÀN DIỆN

HỆ THỐNG KINH DOANH ONLINE TỰ ĐỘNG HÓA CHO CƠ SỞ BÁN LẺ & DỊCH VỤ TỔNG HỢP TẠI ĐÀI LOAN

(TÍCH HỢP KIẾN TRÚC 3 AI AGENT PLUG-AND-PLAY, TRIẾT LÝ UPSTREAM MARKETING & NGUYÊN TẮC AN TOÀN SERVER DECIDES VÀO HỆ THỐNG ERP - WEB/APP - GIAO VẬN NỘI ĐỊA SẴN CÓ)

TÀI LIỆU HOẠCH ĐỊNH KỸ THUẬT & PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI THỰC CHIẾN

Chủ thể ứng dụng: Cơ sở Bán lẻ Hàng hóa & Dịch vụ Tổng hợp phục vụ cộng đồng tại Đài Loan.

Hệ sinh thái công nghệ sẵn có: Hệ thống ERP (Quản lý kho, kế toán, tỷ giá), Web/App Bán Hàng Online, App Vận Chuyển Nội Địa Đài Loan.

Tệp khách hàng mục tiêu: Cộng đồng người Việt Nam (chiếm tỷ trọng chủ yếu), Indonesia (Indo), Philippines (Pinoy), Thái Lan, Malaysia đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đài Loan.

5 Trụ cột sản phẩm & dịch vụ cốt lõi:

1. Hàng tiêu dùng hàng ngày (Thực phẩm quê hương, đồ khô, gia vị, đồ sinh hoạt).

2. SIM, thẻ cào data 4G/5G.

3. Xe điện & phụ kiện xe (Phương tiện đi lại chủ lực: pin lithium, sạc xe, mũ bảo hiểm chuẩn CNS, khóa an toàn).

4. Dịch vụ chuyển tiền kiều hối (TWD → VND, IDR, PHP).

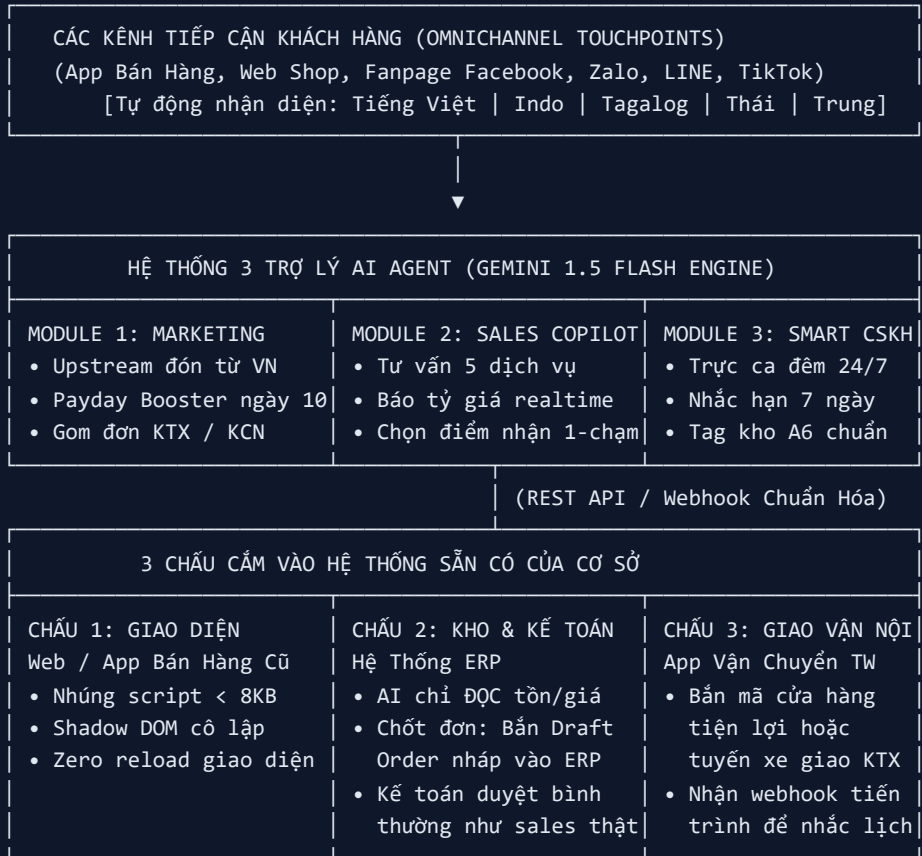
5. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa 2 chiều Việt Nam ↔ Đài Loan.

TỔNG QUAN BÀI TOÁN & THỰC TẾ VẬN HÀNH TẠI ĐÀI LOAN

4 ĐẶC THÙ VẬN HÀNH CỐT LÕI CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ & DỊCH VỤ TẠI ĐÀI LOAN	
ĐẶC THÙ	THỰC TẾ VẬN HÀNH & NỖI ĐAU HIỆN TẠI
1. Kênh giao nhận đa dạng (Chuỗi Tiện Lợi & Xe giao tận KTX/Xưởng)	• 4 Đại Chuỗi Siêu Thị Tiện Lợi (7-Eleven, FamilyMart, Hi-Life, OK Mart): Khách nhận hàng tại quầy (超商取貨) và trả tiền mặt COD. Hàng lưu 7 ngày, quá hạn bị hoàn về. • Tuyến xe của cơ sở / Giao tận nơi (宅配): Chở xe điện, hàng cồng kềnh tới tận cổng KTX xưởng của công nhân.
2. Khung giờ ca kíp (Trực đêm 21h - 2h)	Ban ngày công nhân đứng máy xưởng, khán hộ công chăm sóc người già không được dùng điện thoại. Nhu cầu mua sắm, chuyển tiền bùng nổ từ 21h - 2h sáng. Thuê người trực đêm chi phí cực đắt.
3. Chi phí nhân sự tại Đài Loan rất đắt đỏ	Lương nhân viên tại Đài Loan từ 30.000 - 42.000 NTD/tháng (~25 - 35 triệu VNĐ). Tuyển người trực ca đêm rất tốn kém.
4. Rào cản ngôn ngữ với khách ngoài Việt Nam	Khán hộ công Indo cực đông, người Philippines rất nhiều nhưng nhân viên người Việt không thạo tiếng để tư vấn chốt đơn

CHƯƠNG I: KIẾN TRÚC GHEP NOI "ZERO-DISRUPTION" VAO HE THONG HIEN CO

Hệ thống của cơ sở **đang hoạt động bình thường** (ERP, Web/App bán hàng, App vận chuyển nội địa). Nguyên tắc tối thượng của đề án là: **CẮM NỐI NGOẠI VI (NON-INVASIVE ADAPTER), TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬA CODE LỖI, KHÔNG GÂY GIÁN ĐOẠN HOẠT ĐỘNG HIỆN TẠI.**



CHƯƠNG II: TÍCH HỢP TRIẾT LÝ UPSTREAM MARKETING & VÒNG ĐỜI KHÁCH HÀNG

Vận dụng tư duy chiến lược sâu sắc: **"Không chờ khách sang Đài Loan mới bán, hãy đi ngược lên đầu dòng chảy (Upstream Marketing) và bao trọn vòng đời nhu cầu liên hoàn của khách hàng."**

VÒNG ĐỜI 4 GIAI ĐOẠN CỦA KIỀU BẢO / LAO ĐỘNG TẠI ĐÀI LOAN			
GIAI ĐOẠN 1: TẠI VN (Chuẩn bị bay)	GIAI ĐOẠN 2: MỚI SANG (Tháng đầu tiên)	GIAI ĐOẠN 3: LƯƠNG 1 (Mùng 10 hàng tháng)	GIAI ĐOẠN 4: LÂU DÀI (Ổn định sinh hoạt)
- Học tiếng, làm visa - Chuẩn bị hành lý	- Bỡ ngỡ, nhớ quê - Đi bộ đi làm mỗi	Lĩnh tháng lương đầu tiên	- Đi lại nhiều - Nhu cầu gửi quà quê
👉 NHU CẦU: - SIM 4G nhận tại VN - Cắm nang tránh hàng cấm nhập cảnh	👉 NHU CẦU: - Mì, gia vị quê - Xe điện đi làm - Gia hạn cước data	👉 NHU CẦU: - Chuyển tiền kiều hối về gia đình - Bắt đầu gửi hàng 2 chiều VN - TW	👉 NHU CẦU: - Phụ kiện, độ pin xe điện - Nạp thẻ 4G định kỳ - Mua chung KTX

CHƯƠNG III: CHI TIẾT GIẢI PHÁP 3 MODULE AI AGENT BẢN ĐỊA HÓA CHO 5 DỊCH VỤ

1. MODULE 1: AI MARKETING AGENT — ĐÓN ĐẦU ĐẦU NGUỒN & KÍCH CẦU

- ★ **Đòn bẫy Upstream — Tiếp cận trước khi bay:**
 - Al cung cấp công cụ tương tác nhúng qua các đối tác tại Việt Nam (Trung tâm ngoại ngữ, công ty XKLD, hội nhóm chuẩn bị bay):
 - **Bán SIM 4G nhận ngay tại Việt Nam:** Khách cầm SIM sang, hạ cánh sân bay Đào Viên/Tùng Sơn là có mạng gọi về cho người thân ngay.
 - **Bộ lọc kiểm tra hành lý tránh phạt tiền (Customs Guard):** Khách chụp ảnh hoặc gửi tên đồ ăn, Al cảnh báo ngay: *Thịt heo, giò chả, xúc xích, khô bò bị cấm 100%, mang vào Đài Loan bị phạt 200.000 NTD (~160 triệu VNĐ)! → Khách tránh được họa mất tiền, tin tưởng và lưu ngay liên hệ của cơ sở.*
- ★ **Cảm biến "Ngày Lương" (Payday Booster — Chu kỳ mùng 5 & mùng 10):**
 - Tự động quét lịch trả lương phổ biến của các công xưởng Đài Loan: Trước ngày lương 2 ngày, Al kích hoạt kịch bản đa ngôn ngữ:
 - *Tiếng Việt:* "Sắp đến ngày lương, tỷ giá gửi tiền về nhà đang rất đẹp (782). Đặt lệnh trước để giữ tỷ giá nhé!"
 - *Bahasa Indonesia:* "Gajian sebentar lagi tiba! Kirim uang ke Indonesia dengan kurs terbaik hari ini."
- ★ **Gom đơn Ký Túc Xá / Khu Công Nghiệp (Dormitory Deal):**
 - Khách thêm hàng, Al gợi ý: "*Khu KTX của bạn đang có 2 đơn hàng chuẩn bị giao cùng tuyến. Rủ bạn cùng phòng mua thêm một ít để **đạt mốc miễn phí giao hàng** nhé!*".

2. MODULE 2: AI SALES AGENT — TƯ VẤN CHUYÊN SÂU 5 NHÓM DỊCH VỤ

- A. **Chuyên Mục Dịch Vụ Chuyển Tiền Kiều Hối (Remittance):**
 - Tỷ giá Realtime từ ERP:** Khách hỏi "*Gửi 2 vạn Đài tệ về Việt Nam/Indo được bao nhiêu?*", Al tính ngay:

👉 $20.000 \text{ NTD} \times 782.5 = 15.650.000 \text{ VNĐ}$ (Nhận đủ trong 5-10 phút, không mất phí ẩn).

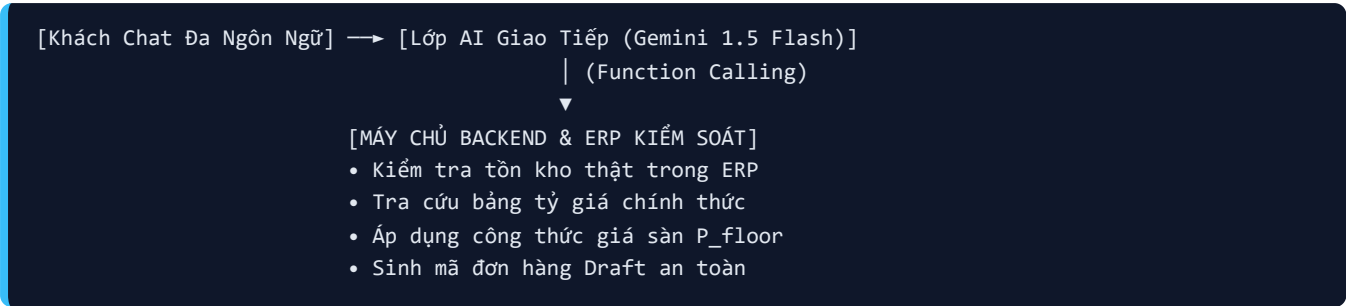
- **Hướng dẫn nộp tiền tiện lợi đa kênh:** Sinh mã thanh toán để khách ra cây máy tiện lợi (**ibon của 7-Eleven, FamiPort của FamilyMart, Life-ET của Hi-Life, OK-go của OK Mart**) in phiếu nộp tiền mặt tại quầy, hoặc chuyển khoản bưu điện / App ngân hàng Đài Loan.
- **B. Chuyên Mục Xe Điện & Phụ Kiện (Mặt Hàng Giá Trị Cao):**
 - **Quy đổi dung tích sang cự ly đời thực:** Khách hỏi pin 48V-20Ah, AI tư vấn: "*Từ xưởng về phòng trọ của bạn mấy km? Pin này sạc đầy chạy được 55-60km, bạn đi làm cả tuần mới cần sạc 1 lần!*".
 - **Tư vấn luật an toàn giao thông Đài Loan:** Nhắc kèm tem kiểm định hợp quy chuẩn, tặng gương chiếu hậu và khóa chống trộm an toàn.
 - **1-Click Order Bumps:** Mua xe điện gợi ý mua kèm mũ bảo hiểm đạt chuẩn CNS Đài Loan và áo mưa đi xe.
- **C. Chuyên Mục Hàng Tiêu Dùng Hàng Ngày:**
 - **Tùy chọn nhận hàng linh hoạt 1-chạm:** Khách chọn nhận hàng tại **Chuỗi siêu thị tiện lợi gần nhất (7-Eleven / FamilyMart / Hi-Life / OK Mart)** hoặc chọn **Xe của cơ sở giao tận cổng KTX**. Khách lấy hàng trả tiền mặt (COD), hoàn toàn an tâm.
- **D. Chuyên Mục Vận Chuyển 2 Chiều (VN ↔ TW):**
 - Báo cước bay theo cân nặng/thể tích minh bạch, tích hợp tra cứu hành trình trực tiếp từ App vận chuyển nội địa.
- **E. Chuyên Mục SIM Thẻ Data:**
 - Hướng dẫn nạp data 1-chạm cho các nhà mạng lớn (Chunghwa, Taiwan Mobile, FarEasTone) không cần biết đọc tiếng Trung.

3. MODULE 3: AI CSKH & HẬU MÃI — TRỰC CA ĐÊM & CHỐNG BOM HÀNG

- ★ **Cứu tinh ca đêm 24/7 (Night-Shift Autonomous CSKH):**
 - Tiếp nhận và xử lý toàn bộ thắc mắc của công nhân làm ca đêm từ **21h tối đến 2h sáng** bằng Tiếng Việt, Tiếng Indo, Tiếng Tagalog và Tiếng Thái với chi phí gần như 0 đồng.
- ★ **Cỗ máy chống bom hàng siêu thị tiện lợi (Anti-Return Sentinel):**
 - Hàng đến cửa hàng tiện lợi, AI tự động theo dõi và gửi tin nhắn đếm ngược đa kênh (LINE/Messenger/Zalo/SMS):
👉 "*Kiện hàng #TW8821 đã đến điểm nhận gần xưởng! Bạn còn **3 ngày** để ghé quầy đọc SĐT lấy hàng nhé!*".
 - **Giảm 80% tỷ lệ hàng bị hoàn về**, bảo toàn chi phí vận chuyển cho cơ sở.
- ★ **Rút gọn Tag chuẩn hóa A6 cho khâu đóng hàng & điều phối xe:**
 - Chắt lọc ghi chú tư vấn thành 1 dòng in trên nhãn bưu kiện:
👉 **[FAMILYMART ĐÀO VIÊN #01923] • [HÀNG MÁT] • [GỌI TRƯỚC 10P]**
hoặc: **[XE CƠ SỞ GIAO KTX NHÀ MÁY BẢO THÀNH] • [GIAO SAU 18H]**
- ★ **Báo động đỏ khiếu nại (Crisis Alert < 2 phút):**
 - Khi khách gặp trục trặc về chuyển tiền kiều hối hoặc bảo hành xe điện → AI lập tức ngắt bot, phát chuông báo động đỏ cho Trưởng ca người thật can thiệp trong vòng 2 phút.

CHƯƠNG IV: NGUYÊN TẮC AN TOÀN KỸ THUẬT "SERVER DECIDES"

Áp dụng nguyên tắc thép từ quy chuẩn kỹ thuật: **AI TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ QUYỀN DUYỆT TIỀN HOẶC TỰ BỊA DỮ LIỆU.**



1. **Không bịa đặt thông số kỹ thuật:** Chỉ sử dụng dữ liệu đã duyệt trong RAG nội bộ; không tự suy đoán thông số xe hay chính sách mạng.
2. **Không tự quyết định tỷ giá hay chiết khấu:** Mọi tỷ giá chuyển tiền và mức giảm giá xe điện đều phải gọi Function Call về Server ERP để kiểm duyệt qua công thức an toàn.
3. **Thanh toán phải có căn cứ:** AI không bao giờ tự đánh dấu đơn là "Đã thanh toán" chỉ dựa trên lời nói của khách. Chỉ khi Webhook của hệ thống quầy thanh toán, bưu điện hoặc kế toán xác nhận, đơn mới chuyển trạng thái hoàn tất.

CHƯƠNG V: LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 2 PHA & BẢNG SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI PHÂN KỲ THỰC CHIẾN (ROADMAP)	
PHA 1 (P1): TRIỂN KHAI LỖI AN TOÀN (2 - 3 Tuần - Giữ nguyên 100% hệ thống)	PHA 2 (P2): MỞ RỘNG TỰ ĐỘNG HÓA NÂNG CAO (Sau khi Pha 1 đã vận hành ổn định 1 tháng)
• Những khung chat đa ngữ vào Web/App • RAG tra cứu thông số 5 dịch vụ • Báo tỷ giá realtime & chọn điểm nhận • Trục chat đêm 24/7 & Báo động đỏ < 2p • Đẩy đơn nháp (Draft Order) vào ERP	• Kích hoạt AI đàm phán bớt tiền mặt 10 phút • Tự động hóa sâu luồng nộp tiền tiện lợi • Gamification vòng quay may mắn nạp thẻ • Đơn quà biếu tách đa địa chỉ về các tỉnh VN • Tích hợp phân tích dữ liệu mua lại (LTV)

Bảng So Sánh Chi Phí & Hiệu Quả Kinh Tế (ROI)

Hạng Mục So Sánh	Mô Hình Truyền Thống Hiện Tại	Mô Hình Vận Hành Bằng AI Agent
Chi phí nhân sự trực chat	3 nhân viên (xoay ca) \approx 90 - 110 triệu VNĐ/tháng	1 nhân viên quản lý chung \approx 30 triệu VNĐ/tháng
Trực ca đêm (22h - 3h sáng)	Bỏ trống hoặc trả thêm phụ cấp đêm rất tốn kém	Tự động 100%, phản hồi < 1.0 giây, 0đ phụ cấp
Khả năng phục vụ khách Indo/Pinoy	Gần như bằng 0 (nhân viên không biết tiếng)	Tự động nhận diện và giao tiếp bản địa 100%
Tỷ lệ bom hàng chuỗi tiện lợi	Chiếm 12% - 15% tổng đơn (mất phí ship 2 chiều)	Giảm xuống dưới 3% nhờ AI đếm ngược 7 ngày

Hạng Mục So Sánh	Mô Hình Truyền Thống Hiện Tại	Mô Hình Vận Hành Bằng AI Agent
Chi phí phần mềm AI (Token)	0đ	~500.000đ - 1.500.000đ/tháng (Gemini 1.5 Flash)
TỔNG TIẾT KIỆM CHO CƠ SỞ	—	TIẾT KIỆM 60 - 80 TRIỆU ĐỒNG / THÁNG!

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ TRÌNH HỘI ĐỒNG / BAN GIÁM ĐỐC

Bản đề án này là sự kết hợp hoàn hảo giữa **nền tảng công nghệ sẵn có của cơ sở, tư duy Upstream Marketing thực chiến**, và **hạ tầng giao nhận đa kênh thực tế tại Đài Loan**:

- Khả thi 100%:** Cắm nối nhẹ nhàng vào ERP, Web/App và App Vận chuyển đang chạy mà không gây bất kỳ gián đoạn nào.
- Đánh đúng điểm đau lớn nhất:** Giải quyết triệt để bài toán **chi phí nhân sự ca đêm tại Đài Loan** và **vấn nạn bom hàng tại các chuỗi siêu thị tiện lợi**.
- Mở rộng doanh thu toàn diện:** Đón đầu lao động từ lúc còn ở Việt Nam và phục vụ lưu loát cả cộng đồng Indonesia, Philippines mà không tốn chi phí tuyển thêm nhân sự bản xứ.